

Nombre completo

Código estudiante o cédula

Este parcial contiene 4 preguntas que corresponden en total a 50 puntos. El parcial debe resolverse y entregarse individualmente en la clase del 06 de noviembre de 2024. No está permitido hablar durante el parcial o pedir cosas prestadas de sus compañeros. Solamente es permitido el uso de sus propias notas/apuntes de clase en papel o formato digital. Todo dispositivo electrónico debe estar sin volumen, en modo avión y solo puede tener abierto los apuntes de clase. Solo se permite el uso de un dispositivo por estudiante, todos los demás que tengan deben estar apagados y guardados.

Tiempo disponible: 1 hora y 50 minutos. No se reciben hojas adicionales a las del enunciado.

El valor de cada punto aparece en un cuadrado en el margen izquierdo de la hoja.

Pregunta	1	2	3	4	Total
Points:	15	15	10	10	50
Resultado:					

Tabla de calificación. Uso reservado para el profesor.

1. Para cada uno de los siguientes casos presente un ejemplo de lo que se enuncia.

3

(a) Una gramática libre de contexto que genera un lenguaje de tamaño finito.

.....

.....

.....

.....

4

(b) Una gramática libre de contexto que no genera ninguna cadena.

.....

.....

.....

.....

4

(c) Una gramática libre de contexto que solo puede generar cadenas de longitud mayor o igual que 10.

.....

.....

.....

.....

4

(d) Una gramática libre de contexto que genera un lenguaje regular.

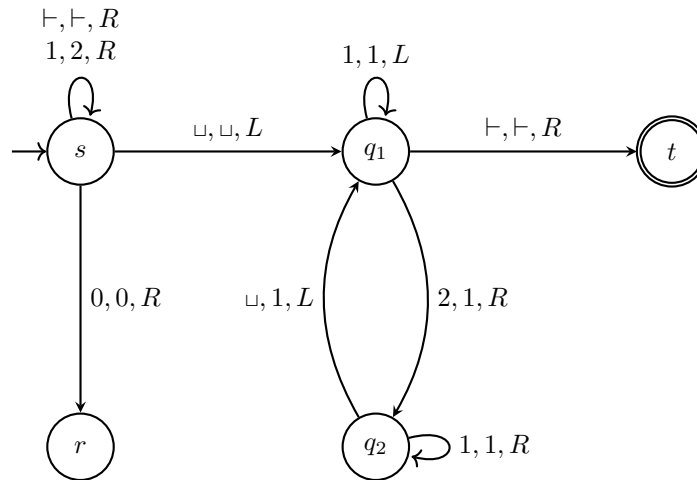
.....

.....

.....

.....

2. Dado el alfabeto de entrada $\Sigma = \{0, 1\}$ y el alfabeto de la cinta $\Gamma = \{\vdash, 0, 1, 2, \sqcup\}$, considere la siguiente máquina de Turing



que dada una cadena de la forma 1^n , con $n \geq 0$, se detiene (para) cuando escribe en la cinta 1^{2n} .

5

- (a) Como se ve en el diagrama, hace falta especificar algunas transiciones para t y r . Complete la máquina en la siguiente tabla o en en el diagrama. En cualquier caso, ordenadamente.

	0	1	2	$\sqcup$	$\vdash$
s	$r, 0, R$	$s, 2, R$	$\times$	$q_1, \sqcup, L$	$s, \vdash, R$
q_1	$\times$	$q_1, 1, L$	$q_2, 1, R$	$\times$	$t, \vdash, R$
q_2	$\times$	$q_2, 1, R$	$\times$	$q_1, 1, L$	$\times$
t					
r					

Las posiciones marcadas con $\times$ no importan, no ocurrirán. Por ejemplo, si la máquina está en los estados q_1 o q_2 no es posible que lea 0 en la cinta.

5

- (b) Describa la estrategia de esta máquina de Turing para aceptar una cadena. Tenga en cuenta que la estrategia es diferente al funcionamiento, el funcionamiento ya lo describe el diagrama o la tabla.

[illegible]

- 5 (c) Utilice configuraciones para mostrar el procesamiento de una cadena de longitud al menos 2. La cadena puede ser aceptada o rechazada.

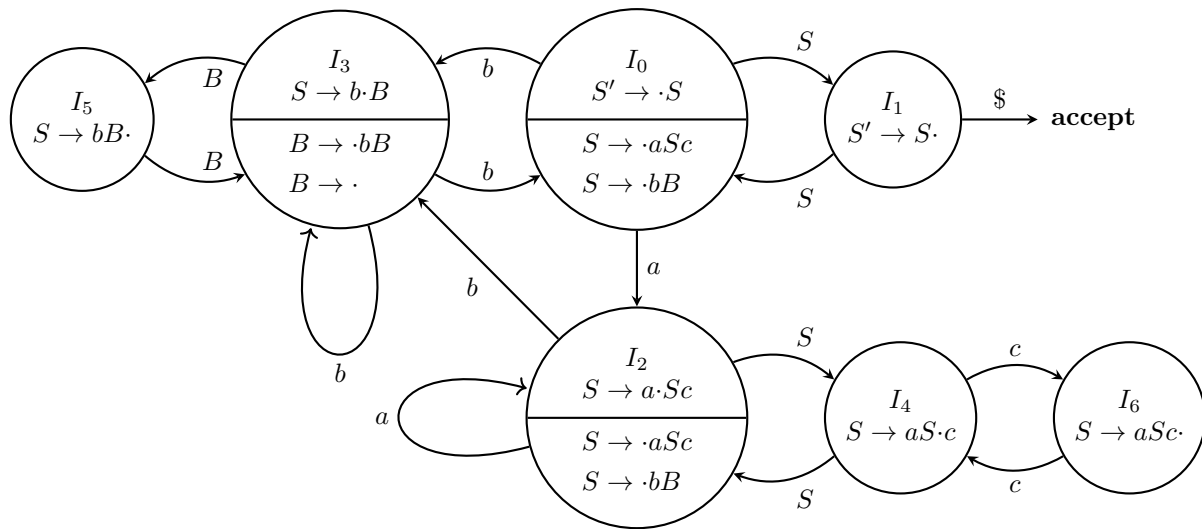
- 10 3. La gramática G

$$S \rightarrow aSc \mid bB$$

$$B \rightarrow bB \mid \varepsilon$$

es LL(1). ¿También es LL(1) la gramática que genera el lenguaje $L(G)^*$? Justifique su respuesta claramente.

- 10 4. Para la gramática del punto 3, se construye incorrectamente el siguiente autómata LR(0)



Indique los errores y corrija el automata.